

---

**TD 16. Dimension finie.**


---

**Exercice 1.** a)  $u_1 = (1, 1, 2)$ ,  $u_2 = (0, 1, 4)$ ,  $u_3 = (1, 0, -2)$ ,  $u_4 = (-5, 16, 24)$  forment-ils une famille libre ?

b)  $v_1 = (1, 0, 1)$ ,  $v_2 = (0, 1, 4)$ ,  $v_3 = (1, 0, -2)$  forment-ils une famille génératrice de  $\mathbb{R}^3$  ?

c) Soient  $a = (-3, 1, 4, -3)$ ,  $b = (-1, 7, -8, 7)$ , et  $c = (11, -7, -10, 7)$ . Existe-il un vecteur  $d$  de  $\mathbb{R}^4$  tel que  $(a, b, c, d)$  soit une base de  $\mathbb{R}^4$  ?

**Exercice 2.** (Quelques méthodes pour étudier l'indépendance linéaire d'une famille de fonctions)

Montrer, dans chaque cas, que la famille est libre. On précisera, pour chaque exemple, dans quel espace de fonctions on se place.

1°) **Valeur en un point :** Etudier la famille  $(\cos, \sin, x \mapsto \sin(2x))$ .

2°) **Etude asymptotique :** Etudier  $(\exp, \ln, \text{id})$ .

3°) **Utilisation d'un DL :** Etudier  $(\sin, \cos, \exp)$ .

4°) **Utilisation d'un polynôme :** Etudier  $(f_0, \dots, f_n)$  où  $f_k : x \mapsto e^{kx}$  pour  $n \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n$ .

Déduire de la dernière question que  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  n'est pas de dimension finie.

**Exercice 3.** Montrer que les ensembles  $F$  suivants sont des espaces vectoriels de dimension finie, et déterminer leur dimension :

1°)  $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + t = 0 \text{ et } x - y + 2z + t = 0\}$ .

2°)  $\{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$ .

3°)  $\text{Vect}(f, g, h, k)$  où  $f : x \mapsto 1$ ,  $g : x \mapsto e^x$ ,  $h : x \mapsto e^{x+1}$  et  $k : x \mapsto x$ .

4°)  $\text{Vect}(u, v, w)$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 2^n$ ,  $v_n = 3^n$ ,  $w_n = 4^n$ .

5°)  $\{af_1 + bf_2 + cf_3 + df_4 / (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4\}$  où  $f_1 : x \mapsto 1$ ,  $f_2 : x \mapsto x$ ,  $f_3 : x \mapsto x \ln x$ ,  $f_4 : x \mapsto x^2 \ln x$ .

**Exercice 4.** Soient  $E$  un espace vectoriel et  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Déterminer si les familles suivantes forment une base de  $E$  :

a)  $\mathcal{F}_1 = (e_1, e_1 + e_2, \dots, e_1 + e_{n-1}, e_1 + e_n)$ .

b)  $\mathcal{F}_2 = (e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_{n-1} + e_n)$ .

c)  $\mathcal{F}_3 = (e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_{n-1} + e_n, e_n + e_1)$ .

**Exercice 5.** Pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ , on pose  $P_k = X^k(1 - X)^{n-k}$ .

Montrer que  $B = (P_0, P_1, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$  (Indication : pour montrer qu'elle est libre, on fera une récurrence pour montrer que les  $\lambda_i$  sont nuls).

**Exercice 6.** On pose  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y - z = 0\}$  et  $G = \{(2a - b, a + b, -b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$ .

a) Montrer que  $F$  et  $G$  sont des sev de  $\mathbb{R}^3$ , en donner des bases. Sont-ils supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$  ?

b) Soit  $D = \text{Vect}((1, 1, 1))$ . Compléter  $D$  en un supplémentaire de  $F \cap G$  dans  $\mathbb{R}^3$ .

**Exercice 7.** Soit  $E$  un ev de dimension finie  $n$ , et  $H, H'$  deux hyperplans de  $E$  distincts.

a) Montrer que  $\dim(H + H') \geq n - 1$ , puis que  $\dim(H + H') = n$ .

b) En déduire que  $\dim(H \cap H') = n - 2$ .

**Exercice 8.** Soit  $B = (e_1, e_2, e_3)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ . On définit  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  par :  $f(e_1) = e_1 + 2e_3$  ;  $f(e_2) = 2e_1 - e_2 - e_3$  ;  $f(e_3) = -e_1 + e_2 + 3e_3$ .

- Déterminer  $f(x, y, z)$  pour  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .
- Déterminer  $\text{Ker } f$  et  $\text{Im } f$  (on en donnera des bases).

**Exercice 9.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie 3. Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que  $f^3 = 0$  et  $f^2 \neq 0$  (on dit que  $f$  est nilpotent d'indice 3). Soit  $x \in E$  tel que  $f^2(x) \neq 0$ .

Montrer que la famille  $(x, f(x), f^2(x))$  est une base de  $E$ .

**Exercice 10.** Pour tout  $P \in \mathbb{R}_2[X]$ , on pose  $\varphi(P) = (X^2 + 1)P' - (2X - \alpha)P$ .

- Calculer  $\varphi(X^k)$  pour tout  $k \in \{0, 1, 2\}$ .
- Montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$ .
- On suppose  $\alpha = 0$ . Donner une base de  $\text{Ker } \varphi$  et une base de  $\text{Im } \varphi$ . Montrer que ces deux sous-espaces sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}_2[X]$ .

**Exercice 11.** Soit  $n \geq 2$  et  $f_n$  l'application définie sur  $\mathbb{C}_n[X]$  par :

$\forall P \in \mathbb{C}_n[X], f_n(P) = P(X + 1) + P(X - 1) - 2P(X)$ .

- Montrer que  $f_n$  est un endomorphisme de  $\mathbb{C}_n[X]$ .
- Pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ , déterminer le degré de  $f_n(X^k)$ .
  - En déduire que  $\text{Im } f_n = \mathbb{C}_{n-2}[X]$ , puis en déduire  $\text{Ker } f_n$ .
- Soit  $f : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X]$

$$P(X) \mapsto P(X + 1) + P(X - 1) - 2P(X).$$

C'est un endomorphisme de  $\mathbb{C}[X]$ . Justifier que  $f$  est surjectif mais non injectif.

- Soit  $Q \in \mathbb{C}_{n-2}[X]$ . Montrer qu'il existe un unique polynôme  $P \in \mathbb{C}_n[X]$  vérifiant  $f_n(P) = Q$  et  $P(0) = 0, P'(0) = 0$ .

**Exercice 12.** Montrer que pour tout  $Q \in \mathbb{R}_n[X]$ , il existe un unique  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  tel que  $XP' + P = Q$  (Indication : introduire un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ ).

**Exercice 13.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer :  $\text{Im } f = \text{Ker } f \iff f^2 = 0$  et  $n = 2 \text{rg}(f)$ .

**Exercice 14.** Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $f$  un élément de  $\mathcal{L}(E)$  tel que  $f^3 = -f$ .

Montrer que :  $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$ .

**Exercice 15.** (Quelques résultats sur les hyperplans)

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension  $n$ , avec  $n \geq 2$ .

- Soit  $H$  un hyperplan de  $E$  et  $a \in E$  tel que  $a \notin H$ . Montrer que  $H \oplus \text{Vect}(a) = E$ .
- Soit  $H$  un sev de  $E$ . Montrer que  $H$  est un hyperplan de  $E$  si et seulement si c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
- Soient  $f$  et  $g$  deux formes linéaires non nulles sur  $E$ . Montrer que  $\text{Ker } f = \text{Ker } g$  si et seulement si  $f$  et  $g$  sont proportionnelles.

**Exercice 1.** a)  $u_1 = (1, 1, 2)$ ,  $u_2 = (0, 1, 4)$ ,  $u_3 = (1, 0, -2)$ ,  $u_4 = (-5, 16, 24)$  forment-ils une famille libre ?

b)  $v_1 = (1, 0, 1)$ ,  $v_2 = (0, 1, 4)$ ,  $v_3 = (1, 0, -2)$  forment-ils une famille génératrice de  $\mathbb{R}^3$  ?

c) Soient  $a = (-3, 1, 4, -3)$ ,  $b = (-1, 7, -8, 7)$ , et  $c = (11, -7, -10, 7)$ . Existe-il un vecteur  $d$  de  $\mathbb{R}^4$  tel que  $(a, b, c, d)$  soit une base de  $\mathbb{R}^4$  ?

a) Soit  $(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4$ ,  $au_1 + bu_2 + cu_3 + du_4 = 0$

$$a(1, 1, 2) + b(0, 1, 4) + c(1, 0, -2) + d(-5, 16, 24) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + c - 5d = 0 \\ a + b + 16d = 0 \\ 2a + 4b - 2c + 24d = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} L_2 + L_1 - L_1 \\ L_3 + L_2 - 2L_1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + c - 5d = 0 \\ b - c + 21d = 0 \\ 4b - 3c + 23d = 0 \end{cases}$$

Impossible il y aura toujours un paramètre libre ✓

donc pas libre

b) Soit  $(d, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ ,

$$\begin{cases} d + \gamma = 0 \\ \mu = 0 \\ d + 4\mu - 2\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d + \gamma = 0 \\ d - 2\gamma = 0 \\ \mu = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d = -\gamma & \gamma = 2\gamma \\ d = -2\gamma \\ \mu = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \text{ Donc libre donc génératrice car 3 vecteurs dans } \mathbb{R}^3 \checkmark$$

c) Soit  $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} \lambda + 7\mu - 7\gamma = 0 \\ -3\lambda - \mu + 11\gamma = 0 \\ 4\lambda - 8\mu - 10\gamma = 0 \\ -3\lambda + 7\mu + 7\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + 7\mu - 7\gamma = 0 \\ 20\mu - 10\gamma = 0 \\ -36\mu + 18\gamma = 0 \\ 28\mu + 14\gamma = 0 \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1$   
 $L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1$   
 $L_4 \leftarrow L_4 - 3L_1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + 7\mu - 7\gamma = 0 \\ 2\mu - \gamma = 0 \end{cases}$$

Paramètre donc lié donc pas de base

**Exercice 2.** (Quelques méthodes pour étudier l'indépendance linéaire d'une famille de fonctions)  
Montrer, dans chaque cas, que la famille est libre. On précisera, pour chaque exemple, dans quel espace de fonctions on se place.

1°) **Valeur en un point** : Etudier la famille  $(\cos, \sin, x \mapsto \sin(2x))$ .

2°) **Etude asymptotique** : Etudier  $(\exp, \ln, \text{id})$ .

3°) **Utilisation d'un DL** : Etudier  $(\sin, \cos, \exp)$ .

4°) **Utilisation d'un polynôme** : Etudier  $(f_0, \dots, f_n)$  où  $f_k : x \mapsto e^{kx}$  pour  $n \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n$ .

Déduire de la dernière question que  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  n'est pas de dimension finie.

1) Notons  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} ; g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} ; h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \cos x \quad x \mapsto \sin x \quad x \mapsto \sin(2x)$

Soient  $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

Supposons  $\lambda f + \mu g + \gamma h = 0$

On a donc  $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) + \gamma \sin(2x) = 0$

Preons  $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{cases} \lambda \cos(0) + \mu \sin(0) + \gamma \sin(0) = 0 \\ \lambda \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \mu \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \gamma \sin(\pi) = 0 \\ \lambda \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \mu \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \gamma \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \lambda \frac{\sqrt{2}}{2} + \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Ainsi la famille  $(\cos, \sin, x \mapsto \sin(2x))$  est libre. ✓

2) Soit  $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ . On se place dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$

Supposons  $\lambda e^x + \mu \ln x + \gamma \text{id} = 0$

On a donc  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \lambda e^x + \mu \ln(x) + \gamma x = 0$

Supposons  $\mu \neq 0$

alors  $\mu \ln(x) \rightarrow \pm \infty$  selon le signe de  $\mu$   
 $x \rightarrow 0$

alors  $\lambda e^x + \mu \ln(x) + \gamma x \rightarrow \pm \infty$  : Absurde, on a supposé égal à 0.

Donc  $\mu = 0$

De même si  $d \neq 0$ ,  $d e^x + \delta x = e^x \left( d + \frac{\delta x}{e^x} \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \pm \infty$  selon le signe de  $d$  : Absurde  
 *$e^x$  domine sur  $x$  en  $+\infty$*

Donc  $d = 0$

Alors  $\forall x \in \mathbb{R}, \delta x = 0$  donc  $\delta = 0$

Ainsi  $(d, \mu, \delta) = (0, 0, 0)$

Donc la famille est libre

3) Notons  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ;  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ;  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sin x$        $x \mapsto \cos x$        $x \mapsto \exp(x)$

Soient  $(d, \mu, \delta) \in \mathbb{R}^3$

Supposons  $d f + \mu g + \delta h = 0$  i.e.  $\forall x \in \mathbb{R}$ , on a  $d \sin(x) + \mu \cos(x) + \delta \exp(x) = 0$

avec les DL:  $d \left( x + o(x^2) \right) + \mu \left( 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + \delta \left( 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d + \delta = 0 \\ \mu + \delta = 0 \\ -\frac{\mu}{2} + \frac{\delta}{2} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2 \end{matrix} \quad \begin{cases} d + \delta = 0 \\ \mu + \delta = 0 \\ \delta = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} d = 0 \\ \mu = 0 \\ \delta = 0 \end{cases}$$

Donc c'est libre ✓

4) On se place dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

Soient  $(d_0, \dots, d_m) \in \mathbb{R}^{m+1}$

Supposons que  $d_0 f_0 + d_1 f_1 + \dots + d_m f_m = 0$

i.e.  $\forall x \in \mathbb{R}, d_0 e^{0x} + d_1 e^{1x} + \dots + d_m e^{mx} = 0$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^m d_k e^{kx} = 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^m d_k (e^x)^k = 0$$

$$\text{Posons } P(X) = \sum_{k=0}^m d_k X^k$$

$$\text{On a donc } \forall x \in \mathbb{R}, P(e^x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (e^x)^k = 0$$

$\forall x \in \mathbb{R}, e^x$  est racine de  $P$

Ainsi tous les réels de  $\mathbb{R}_+$  sont racines de  $P$ . Cela fait une infinité de racines pour  $P$ , donc  $P = 0$

Ainsi tous ses coefficients sont nuls :  $a_0 = \dots = a_n = 0$

Donc  $(f_0, \dots, f_n)$  est l.b.n.

Si  $E$  était de dimension finie  $p$ , alors toutes les familles l.b.n. de  $E$  auraient au plus  $p$  éléments.

Mais ici, en prenant  $p = n$ , on a une famille l.b.n. avec  $n+1$  éléments.

$p+1 > n$  : absurde.

Donc  $E$  n'est pas de dimension finie.

**Exercice 3.** Montrer que les ensembles  $F$  suivants sont des espaces vectoriels de dimension finie, et déterminer leur dimension :

1°)  $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + t = 0 \text{ et } x - y + 2z + t = 0\}$ .

2°)  $\{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$ .

3°)  $\text{Vect}(f, g, h, k)$  où  $f : x \mapsto 1$ ,  $g : x \mapsto e^x$ ,  $h : x \mapsto e^{x+1}$  et  $k : x \mapsto x$ .

4°)  $\text{Vect}(u, v, w)$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 2^n$ ,  $v_n = 3^n$ ,  $w_n = 4^n$ .

5°)  $\{af_1 + bf_2 + cf_3 + df_4 / (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4\}$  où  $f_1 : x \mapsto 1$ ,  $f_2 : x \mapsto x$ ,  $f_3 : x \mapsto x \ln x$ ,  $f_4 : x \mapsto x^2 \ln x$ .

$$1) \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + t = 0 \text{ et } x - y + 2z + t = 0\}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y - z - t \\ y = x + 2z + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -x - 2z - t - z - t \\ y = x + 2z + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = -3z - 2t \\ y = x + 2z + t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2}z - t \\ y = -\frac{3}{2}z - t + 2z + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2}z - t \\ y = \frac{1}{2}z \end{cases}$$

$$\left\{ \left( -\frac{3}{2}z - t, \frac{1}{2}z, z, t \right) / (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \left\{ \left( -\frac{3}{2}z, \frac{1}{2}z, z, 0 \right) + (-t, 0, 0, t) / (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \left\{ z \cdot \left( -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right) + t \cdot (-1, 0, 0, 1) / (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \text{Vect}(\underbrace{\left( -\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1, 0 \right)}_u, \underbrace{(-1, 0, 0, 1)}_v) / \checkmark \text{Donc génératrice}$$

Donc  $F$  est un sev de  $\mathbb{R}^4$  donc  $F$  est de dimension finie

De plus  $(u, v)$  est une base de  $F$  composée de 2 vecteurs non colinéaires

Donc  $(u, v)$  est une base de  $F$  qui a deux éléments donc  $\dim(F) = 2$ .

$$2) F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(1) = 0\}$$

$$\text{Soit } P \in \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \in F \Leftrightarrow P(1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (X-1) \mid P$$



$$\Leftrightarrow P = (x-1)(ax^2 + bx + c) \text{ avec } (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$$

$$\Leftrightarrow P = a(x-1)x^2 + b(x-1)x + c(x-1) \text{ avec } (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$$

$$\text{Donc } F = \{a(x-1)x^2 + b(x-1)x + c(x-1) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$F = \text{Vect}((x-1)x^2, (x-1)x, (x-1))$$

Donc  $F$  est un sev de  $\mathbb{R}_3[X]$ , donc il est de dimension finie

Et  $((x-1)x^2, (x-1)x, (x-1))$  est génératrice de  $F$ .

Comme les polynômes sont non nuls et de degré 2 à 2 distincts, elle est libre

Ainsi  $((x-1)x^2, (x-1)x, (x-1))$  est une base de  $F$ , composé de 3 vecteurs donc

$$\dim(F) = 3.$$

3)  $F = \text{Vect}(f, g, h, k)$  est un ev de dim finie car il a une famille génératrice finie.

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^{x+1} = e \cdot e^x \text{ donc } h = e \cdot g$$

$$\text{Donc } F = \text{Vect}(f, g, k)$$

Montrons que  $(f, g, k)$  est libre.

$$\text{Soit } (\alpha, \mu, \delta) \in \mathbb{R}^3$$

$$\text{Supposons que } \alpha f + \mu g + \delta k = 0$$

$$\text{i.e. } \forall x \in \mathbb{R}, \alpha + \mu e^x + \delta x = 0$$

Comme  $x \mapsto \alpha + \mu e^x + \delta x$  est dérivable deux fois:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \mu e^x + \delta = 0$$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, \mu e^x = 0$$

Pour  $x = 0$ , la dernière égalité donne  $\mu = 0$

Puis l'avant dernière devient  $\delta = 0$  et la première devient alors  $\alpha = 0$ .

$$\text{Ainsi } (\alpha, \mu, \delta) = (0, 0, 0)$$

Donc  $(f, g, k)$  est libre

Ainsi  $(f, g, k)$  forme une base de  $F$  donc  $\dim(F) = 3$

4)  $F = \text{Vect}(u, v, w)$  donc  $(u, v, w)$  est génératrice de  $F$ , donc  $F$  est un ev de dim finie.

Soient  $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

Supposons que  $\lambda u + \mu v + \gamma w = 0$

$$\Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{N}, \lambda 2^m + \mu 3^m + \gamma 4^m = 0$$

Avec  $m=0, m=1$  et  $m=2$  on a :

$$\begin{cases} \lambda + \mu + \gamma = 0 \\ 2\lambda + 3\mu + 4\gamma = 0 \\ 4\lambda + 9\mu + 16\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu + \gamma = 0 \\ \mu + 2\gamma = 0 \\ 5\mu + 12\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu + \gamma = 0 \\ \mu + 2\gamma = 0 \\ 2\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Ainsi  $(u, v, w)$  est libre

Donc  $(u, v, w)$  forme une base de  $F$  et donc  $\dim(F) = 3$

5)  $\dim(F) = 4$

**Exercice 6.** On pose  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x+2y-z=0\}$  et  $G = \{(2a-b, a+b, -b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$ .

a) Montrer que  $F$  et  $G$  sont des sev de  $\mathbb{R}^3$ , en donner des bases. Sont-ils supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$ ?

b) Soit  $D = \text{Vect}((1, 1, 1))$ . Compléter  $D$  en un supplémentaire de  $F \cap G$  dans  $\mathbb{R}^3$ .

$$a) F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x+2y-z=0\}$$

$$F = \{(-2y+z, y, z) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{(-2y, y, 0) + (z, 0, z) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{y \cdot (-2, 1, 0) + z \cdot (1, 0, 1) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$F = \text{Vect}((-2, 1, 0), (1, 0, 1))$$

$F$  s'écrit comme un sev engendré de  $\mathbb{R}^2$  donc c'est un sev de  $\mathbb{R}^3$ .

$((-2, 1, 0), (1, 0, 1))$  est génératrice de  $\mathbb{R}^2$ , de plus elle est composée de 2 vecteurs non colinéaires ce qui montre donc qu'elle est libre. Ainsi  $((-2, 1, 0), (1, 0, 1))$  est une base.

$$G = \{(2a-b, a+b, -b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{(2a, a, 0) + (-b, b, -b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{a \cdot (2, 1, 0) + b \cdot (-1, 1, -1) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \text{Vect}((2, 1, 0), (-1, 1, -1))$$

$G$  s'écrit comme un sev engendré de  $\mathbb{R}^2$  donc c'est un sev de  $\mathbb{R}^3$ .

$((2, 1, 0), (-1, 1, -1))$  est génératrice de  $\mathbb{R}^2$ , de plus elle est composée de 2 vecteurs non colinéaires ce qui montre donc qu'elle est libre. Ainsi  $((2, 1, 0), (-1, 1, -1))$  est une base.

On connaît alors la dimension de  $F$  et de  $G$ , c'est 2.

$$\text{On dim}(F) + \text{dim}(G) = 2 + 2 = 4 \neq 3 = \text{dim}(\mathbb{R}^3)$$

Ainsi  $F$  et  $G$  ne sont pas supplémentaires

$$b) \text{ Soit } (x, y, z) \in G \text{ et } \exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, (x, y, z) = (2a-b, a+b, -b)$$

$$(x, y, z) \in F \Leftrightarrow x+2y-z=0$$

$$\Leftrightarrow 2a-b+2(a+b)+b=0$$

$$\Leftrightarrow 4a+2b=0$$

$$\Leftrightarrow b=-2a$$

$$\begin{aligned}\text{Donc } \text{FNG} &= \{(2a-b, a+b, -b) \mid a \in \mathbb{R}, b = -2a\} \\ &= \{(4a, -a, 2a) \mid a \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((4, -1, 2))\end{aligned}$$

$(4, -1, 2)$  est génératrice de FNG, et lebre car composée d'un vecteur non nul. C'est une base de FNG.

$$D = \text{Vect}((1, 1, 1))$$

Considérons  $(4, -1, 2), (1, 1, 1), (1, 0, 0)$

$$\text{Soit } (\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$$

$$\text{Supposons : } \lambda(4, -1, 2) + \mu(1, 1, 1) + \gamma(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow (4\lambda + \mu + \gamma, -\lambda + \mu, 2\lambda + \mu) = (0, 0, 0)$$

$$\text{D'où } \begin{cases} 4\lambda + \mu + \gamma = 0 \\ -\lambda + \mu = 0 \\ 2\lambda + \mu = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma + \mu + 4\lambda = 0 \\ \mu - \lambda = 0 \\ \mu + 2\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma + \mu + 4\lambda = 0 \\ \mu - \lambda = 0 \\ 3\lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma = 0 \\ \mu = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases}$$

La famille est donc libre ou elle a 3 vecteurs et  $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$

Donc c'est bien une base de  $\mathbb{R}^3$ .

Donc  $\underbrace{\text{Vect}((4, -1, 2))}_{\text{FNG}}$  et  $\underbrace{\text{Vect}((1, 1, 1), (1, 0, 0))}_P$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$

et  $D \subset P$  ou a bien complété  $D$  avec  $(1, 0, 0)$  en une supplémentaire de FNG dans  $\mathbb{R}^3$ .

**Exercice 7.** Soit  $E$  un ev de dimension finie  $n$ , et  $H, H'$  deux hyperplans de  $E$  distincts.

a) Montrer que  $\dim(H + H') \geq n - 1$ , puis que  $\dim(H + H') = n$ .

b) En déduire que  $\dim(H \cap H') = n - 2$ .

a)  $\dim(H) = \dim(H') = n - 1$

$$\dim(H \cap H') \leq \dim(H) = n - 1$$

car  $H \cap H'$  est un sev de  $H$  car  $H \cap H' \subset H$

$$\text{alors } 2(n - 1) - \dim(H \cap H') \geq 2(n - 1) - (n - 1) = n - 1$$

$$\text{alors } \dim(H) + \dim(H') - \dim(H \cap H') \geq n - 1$$

$$\dim(H + H') \geq n - 1 \text{ d'après la formule de Grassman } \checkmark$$

Supposons  $\dim(H \cap H') \neq n$

Donc  $\dim(H + H') \leq \dim(E) = n$  car  $H + H'$  est un sev de  $E$

$$\text{Donc } \dim(H + H') = n - 1$$

Alors d'après la formule de Grassman:

$$n - 1 = n - 1 + n - 1 - \dim(H \cap H')$$

$$\text{Donc } \dim(H \cap H') = n - 1 = \dim(H)$$

$$\text{Or } H \cap H' \subset H \text{ donc } H \cap H' = H$$

Avec le même raisonnement mais en prenant  $H'$  au lieu de  $H$

$$H \cap H' = H' \text{ Ainsi } H = H' \text{ Absurde ! (car ils sont distincts)}$$

$$\text{Donc } \dim(H + H') = n \checkmark$$

b)  $n = 2n - 2 - \dim(H \cap H')$

$$0 = n - 2 - \dim(H \cap H')$$

$$\dim(H \cap H') = n - 2 \checkmark$$

a) autre méthode :  $H \subset H + H'$

$$\text{donc } \dim(H) \leq \dim(H + H')$$

$$n - 1 \leq \dim(H + H')$$

Supposons que  $\dim(H + H') \neq n$ ,

Comme  $H+H'$  est un sev de  $E$ , on sait que  $\dim(H+H') \leq n$ ,

Donc on suppose que  $\dim(H+H') = n-1$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ainsi: } \dim(H+H') = \dim(H) \\ \text{et } H \subset H+H' \end{array} \right\} \text{ donc } H = H+H'$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{On a aussi: } \dim(H+H') = \dim(H') \\ \text{et } H' \subset H+H' \end{array} \right\} \text{ donc } H' = H+H' \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \dim(H+H') = \dim(H) \\ \dim(H+H') = \dim(H') \end{array}} \right\} \text{ Donc } H = H' \text{ Absurde}$$

Donc  $\dim(H+H') = n$

b) Pareil

**Exercice 8.** Soit  $B = (e_1, e_2, e_3)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ . On définit  $f \in L(\mathbb{R}^3)$  par :  $f(e_1) = e_1 + 2e_3$  ;  $f(e_2) = 2e_1 - e_2 - e_3$  ;  $f(e_3) = -e_1 + e_2 + 3e_3$ .

- Déterminer  $f(x, y, z)$  pour  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .
- Déterminer  $\text{Ker } f$  et  $\text{Im } f$  (on en donnera des bases).

a) Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$f(x, y, z) = f(xe_1 + ye_2 + ze_3)$$

$$= x f(e_1) + y f(e_2) + z f(e_3) \text{ car } f \text{ est linéaire.}$$

$$= x(1, 0, 2) + y(2, -1, 1) + z(-1, 1, 3)$$

$$= (x + 2y - z, -y + z, 2x - y + 3z)$$

b) Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -y + z = 0 \\ -5y + 5z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -y + z = 0 \\ z = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = z \\ z = z \end{cases}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) = \{ (-z, z, z) / z \in \mathbb{R} \}$$

$$= \text{Vect}((-1, 1, 1))$$

Ainsi  $\{(-1, 1, 1)\}$  est génératrice du noyau, elle l'écrit car un seul vecteur non nul, donc c'est une base de

$\text{Ker}(f)$ . D'après le théorème du rang

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

$$3 = 1 + \dim(\text{Im}(f)) \text{ donc } \dim(\text{Im}(f)) = 2$$

Les vecteurs  $(1, 0, 2)$  et  $(2, -1, 1)$  sont dans  $\text{Im}(f)$  et ils sont non colinéaires

Donc  $((1, 0, 2), (2, -1, 1))$  est une famille libre de  $\text{Im}(f)$  et donc

$((1, 0, 2), (2, -1, 1))$  est une base de  $\text{Im}(f)$



**Exercice 4.** Soient  $E$  un espace vectoriel et  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . Déterminer si les familles suivantes forment une base de  $E$  :

a)  $\mathcal{F}_1 = (e_1, e_1 + e_2, \dots, e_1 + e_{n-1}, e_1 + e_n)$ .

$\hookrightarrow \dim(E) = n$

b)  $\mathcal{F}_2 = (e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_{n-1} + e_n)$ .

c)  $\mathcal{F}_3 = (e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_{n-1} + e_n, e_n + e_1)$ .

a)  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$  donc  $\dim(E) = n$

$\mathcal{F}_1$  contenant  $n$  éléments donc il suffit de montrer qu'elle est libre ou génératrice pour montrer qu'elle forme une base de  $E$ .

Car :  $\mathcal{F}_1 = (e_1, e_1 + e_2, \dots, e_1 + e_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n)$

Soit  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$

Supposons  $x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n = 0_E$

ie  $x_1(e_1) + x_2(e_1 + e_2) + \dots + x_n(e_1 + e_n) = 0_E$

ie  $(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \cdot e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + \dots + x_n e_n = 0_E$

Or  $(e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ , donc elle est libre

Donc  $\begin{cases} d_1 + \dots + d_n = 0 \\ d_2 = 0 \\ \vdots \\ d_n = 0 \end{cases}$  d'où  $\begin{cases} d_1 = 0 \\ \vdots \\ d_n = 0 \end{cases}$  donc la famille est libre donc c'est une base de  $E$ .

b) Il n'y a que  $n-1$  termes dans  $\mathcal{F}_2$  donc elle ne peut pas être une base de  $E$

c)  $\mathcal{F}_3$  a le bon nombre d'éléments montrons qu'elle est libre.

$\mathcal{F}_3 = (e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_{n-1} + e_n, e_n + e_1) = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$

Soit  $(d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{K}^n$

Supposons  $d_1 u_1 + \dots + d_n u_n = 0_E$

ie  $d_1(e_1 + e_2) + \dots + d_{n-1}(e_{n-1} + e_n) + d_n(e_n + e_1) = 0_E$

ie  $(d_1 + d_n)e_1 + (d_2 + d_3)e_2 + (d_3 + d_4)e_3 + \dots + (d_{n-2} + d_{n-1})e_{n-1} + (d_{n-1} + d_n)e_n = 0$

Or  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  est une base de  $E$  donc elle est libre

$$\text{Donc } \begin{cases} d_1 + d_n = 0 \\ d_2 + d_3 = 0 \\ \vdots \\ d_{n-1} + d_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d_1 = -d_n \\ d_2 = +d_n \\ d_3 = -d_n \\ \vdots \\ d_k = (-1)^k d_n \\ \vdots \\ d_{n-1} = (-1)^{n-1} d_n \\ d_{n-1} + d_n = 0 \end{cases}$$

La dernière équation devient  $(-1)^{n-1} + 1) d_n = 0$

- Si  $n$  est impair  $(-1)^{n-1} + 1 = 2$ , on obtient  $d_n = 0$  puis  $d_1 = \dots = d_{n-1} = 0$

$F_3$  est liée. c'est une base de  $E$

- Si  $n$  est pair  $(-1)^{n-1} + 1 = 0$ ,

$$d_1(e_1 + e_n) + \dots + d_n(e_{n-1} + e_n) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} d_1 = -d_n \\ \vdots \\ d_{n-1} = (-1)^{n-1} d_n \end{cases}$$

$$0 = 0$$

$\therefore$  il y a des solutions  $\neq$  les de  $(0, \dots, 0)$

Donc  $F_3$  est liée, ce n'est pas une base.

**Exercice 10.** Pour tout  $P \in \mathbb{R}_2[X]$ , on pose  $\varphi(P) = (X^2 + 1)P' - (2X - \alpha)P$ .

a) Calculer  $\varphi(X^k)$  pour tout  $k \in \{0, 1, 2\}$ .

b) Montrer que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

c) On suppose  $\alpha = 0$ . Donner une base de  $\text{Ker } \varphi$  et une base de  $\text{Im } \varphi$ . Montrer que ces deux sous-espaces sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}_2[X]$ .

a) Pour  $k=0$   $X^k \rightarrow X^0 = 1$       Pour  $k=1$   $X^k \rightarrow X$

$$\varphi(1) = (X^2 + 1)(1)' - (2X - \alpha)1$$

$$= -2X + \alpha$$

$$\varphi(X) = (X^2 + 1)(X)' - (2X - \alpha)X$$

$$= (X^2 + 1) - (2X - \alpha)X$$

$$= X^2 + 1 - 2X^2 + \alpha X$$

$$= -X^2 + \alpha X + 1$$

Pour  $k=2$   $X^k \rightarrow X^2$

$$\varphi(X^2) = (X^2 + 1)(X^2)' - (2X - \alpha)X^2$$

$$= (X^2 + 1)2X - (2X - \alpha)X^2$$

$$= \cancel{2X^3} + 2X - \cancel{2X^3} + \alpha X^2$$

$$= \alpha X^2 + 2X$$

b) Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{R}_2[X])^2$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\varphi(\lambda P + Q) = (X^2 + 1)(\lambda P + Q)' - (2X - \alpha)(\lambda P + Q)$$

$$= (X^2 + 1)(\lambda P' + Q') - (2X - \alpha)(\lambda P + Q)$$

$$= \lambda(X^2 + 1)P' + (X^2 + 1)Q' - \lambda(2X - \alpha)P - (2X - \alpha)Q$$

$$= \lambda((X^2 + 1)P' - (2X - \alpha)P) + (X^2 + 1)Q' - (2X - \alpha)Q$$

$$= \lambda \varphi(P) + \varphi(Q)$$

Ainsi  $\varphi$  est linéaire

Soit  $P = aX^2 + bX + c$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , donc  $P \in \mathbb{R}_2[X]$

$$\varphi(P) = \varphi(aX^2 + bX + c)$$

$$= a\varphi(X^2) + b\varphi(X) + c\varphi(1) \quad \text{car } \varphi \text{ est linéaire}$$

On  $\varphi(1)$ ,  $\varphi(X)$  et  $\varphi(X^2)$  sont dans  $\mathbb{R}_2[X]$ , d'après a), qui est stable par comb. lin.

Donc  $\varphi(P) \in \mathbb{R}_2[X]$

Ainsi l'ensemble de départ et d'arrivée sont égaux. Donc  $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$

c)  $x=0$  donc  $\varphi(1) = -2X$ ,  $\varphi(X) = -X^2 + 1$ ,  $\varphi(X^2) = 2X$

Soit  $P \in \mathbb{R}_2[X]$ ,  $P = aX^2 + bX + c$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$

$P \in \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(P) = 0$

$\Leftrightarrow \varphi(aX^2 + bX + c) = 0$

$\Leftrightarrow a\varphi(X^2) + b\varphi(X) + c\varphi(1) = 0$

$\Leftrightarrow a2X + b(-X^2 + 1) - c2X = 0$

$\Leftrightarrow a2X - bX^2 + b - c2X = 0$

$\Leftrightarrow -bX^2 + X2(a-c) + b = 0$

par unicité des coeffs  $\Leftrightarrow \begin{cases} -b = 0 \\ 2(a-c) = 0 \\ b = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 2a - 2c = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 2c \\ b = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow P = cX^2 + c$  avec  $c \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow P = (X^2 + 1)c$  avec  $c \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}((X^2 + 1))$

Ainsi  $(X^2 + 1)$  est génératrice de  $\text{Ker}(\varphi)$ , et  $\text{Ker}(\varphi)$  est composée d'un vecteur non nul donc c'est une base de  $\text{Ker}(\varphi)$

D'après le th du rang :  $\underbrace{\dim(\mathbb{R}_2[X])}_3 = \underbrace{\dim(\text{Ker}(\varphi))}_1 + \dim(\text{Im}(\varphi))$

Donc  $\dim(\text{Im}(\varphi)) = 2$

$\varphi(X) = -X^2 - 1$  et  $\varphi(X^2) = 2X$  sont dans  $\text{Im}(\varphi)$ , et forment une famille libre car ils sont 2 et non colinéaire.

Comme  $2 = \dim(\text{Im}(\varphi))$ , c'est une base de  $\text{Im}(\varphi)$

**Exercice 11.** Soit  $n \geq 2$  et  $f_n$  l'application définie sur  $\mathbb{C}_n[X]$  par :

$\forall P \in \mathbb{C}_n[X], f_n(P) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X).$

- 1) Montrer que  $f_n$  est un endomorphisme de  $\mathbb{C}_n[X]$ .
- 2) a) Pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ , déterminer le degré de  $f_n(X^k)$ .  
b) En déduire que  $\text{Im} f_n = \mathbb{C}_{n-2}[X]$ , puis en déduire  $\text{Ker} f_n$ .
- 3) Soit  $f: \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X]$

$$P(X) \mapsto P(X+1) + P(X-1) - 2P(X).$$

C'est un endomorphisme de  $\mathbb{C}[X]$ . Justifier que  $f$  est surjectif mais non injectif.

- 4) Soit  $Q \in \mathbb{C}_{n-2}[X]$ . Montrer qu'il existe un unique polynôme  $P \in \mathbb{C}_n[X]$  vérifiant  $f_n(P) = Q$  et  $P(0) = 0, P'(0) = 0$ .

1) Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{C}_n[X])^2$  et  $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} \forall n \geq 2, f_n(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)(X+1) + (\lambda P + Q)(X-1) - 2(\lambda P + Q)(X) \\ &= \lambda P(X+1) + Q(X+1) + \lambda P(X-1) + Q(X-1) - 2(\lambda P(X) + Q(X)) \text{ par les propriétés des polynômes} \\ &= \lambda (P(X+1) + P(X-1) - 2P(X)) + Q(X+1) + Q(X-1) - 2Q(X) \\ &= \lambda f_n(P) + f_n(Q) \end{aligned}$$

Ainsi  $\forall n \geq 2, f_n$  est linéaire ✓

Soit  $P \in \mathbb{C}_n[X]$ , de degré  $n$ ,  $\forall n \geq 2, f_n(P) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X)$

On  $\deg(P(X+1)) = \deg(P) \times \deg(X+1) = n \times 1 = n$  ✓ (  $\deg(P)$  peut être  $\leq n$  donc on a plutôt une inégalité )

De même pour  $\deg(P(X-1))$  et  $\deg(P(X))$

Ainsi le degré ne change pas et  $f_n(P) \in \mathbb{C}_n[X]$  ceci pour tout  $n \geq 2$ . ✓

Donc l'ensemble de départ et d'arrivée de  $f_n$  sont égaux. ✓

Donc  $f_n$  est bien un endomorphisme pour tout  $n \geq 2$ . ✓

2) a)  $\forall k \in \{0, \dots, n\}, f_n(X^k) = X^k(X+1) + X^k(X-1) - 2X^k(X)$

$$\begin{aligned} &= (X+1)^k + (X-1)^k - 2X^k \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} X^i 1^{k-i} + \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} X^i (-1)^{k-i} - 2X^k \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} X^i (-1)^{k-i} + \cancel{X^k} - \cancel{2X^k} \\ &= \sum_{i=0}^{k-2} \binom{k}{i} X^i + \sum_{i=0}^{k-2} \binom{k}{i} X^i (-1)^{k-i} + \cancel{\binom{k}{k-1} X^1} + \cancel{\binom{k}{k-1} (-1)^1} \\ &= \sum_{i=0}^{k-2} \binom{k}{i} X^i (1 + (-1)^{k-i}) \end{aligned}$$

Pour  $i = k-2$  on a

$$\binom{k}{k-2} X^{k-2} (1, (-1)^i) = 2 \binom{k}{k-2} X^{k-2} \text{ donc } \deg(f_k(X^k)) = k-2$$

$$\text{Si } k=0, f_m(1) = 1+1-2 = 0$$

$$\text{Si } k=1, f_m(X) = X+1+X-1-2X = 0$$

b)  $(1, X, X^2, \dots, X^m)$  forment une base de  $\mathbb{C}_m[X]$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \text{Im}(f_m) &= \text{Vect}(\underbrace{f_m(1)}_0, \underbrace{f_m(X)}_0, f_m(X^2), \dots, f_m(X^m)) \\ &= \text{Vect}(\underbrace{f_m(X^2)}_{\text{degré } 0}, \dots, \underbrace{f_m(X^m)}_{\text{degré } m-2}) \end{aligned}$$

Donc la famille  $(f_m(X^2), \dots, f_m(X^m))$  est échelonnée en degré, aucun des  $\text{pôl}$  est nul, donc elle est libre.

Comme elle est génératrice de  $\text{Im}(f)$ , c'est une base de  $\text{Im}(f_m)$

$$\text{Donc } \dim(\text{Im}(f_m)) = m-1 \text{ ou } \dim(\mathbb{C}_{m-2}[X]) = (m-2)+1 = m-1$$

On a plus qu'à montrer que  $\text{Im}(f_m) \subset \mathbb{C}_{m-2}[X]$

Comme  $\forall k \in \{2, \dots, m\}, \deg(f_m(X^k)) = k-2 \leq m-2$ ,

tous les éléments de cette famille sont dans  $\mathbb{C}_{m-2}[X]$ ,

Donc  $\text{Vect}(f_m(X^2), \dots, f_m(X^m)) \subset \mathbb{C}_{m-2}[X]$  ( $\mathbb{C}_{m-2}[X]$  est stable par comb. lin.)

$$\text{ie } \text{Im}(f_m) \subset \mathbb{C}_{m-2}[X]$$

$$\text{Ainsi } \text{Im}(f_m) = \mathbb{C}_{m-2}[X]$$

$$\text{D'après le théorème du rang } \underbrace{\dim(\mathbb{C}_m[X])}_{m+1} = \underbrace{\dim(\text{Im}(f_m))}_{m-1} + \dim(\text{Ker}(f_m))$$

$$\text{Ainsi } \dim(\text{Ker}(f_m)) = 2$$

On voit que  $1$  et  $X \in \text{Ker}(f_m)$  car  $f_m(1) = f_m(X) = 0$

Or  $(1, X)$  est libre car composé de deux vecteurs non colinéaires

Et puisque elle est composée de deux éléments alors c'est une base

$$\text{Donc } \text{Ker}(f_m) = \text{Vect}(1, X)$$

$$3) f: \mathbb{C}[x] \rightarrow \mathbb{C}[x]$$

$$P \mapsto P(x+1) + P(x-1) - 2P(x)$$

•  $f(1) = 0$  donc  $\text{Ker}(f) \neq \{0\}$  donc  $f$  n'est pas injective.

Montrons que  $f$  est surjective i.e.  $\text{Im}(f) = \mathbb{C}[x]$

• Soit  $Q \in \mathbb{C}_n[x]$

$$\exists m \in \mathbb{N}, Q \in \mathbb{C}_{m+2}[x] = \text{Im}(f_{m+2})$$

$$\text{donc } \exists P \in \mathbb{C}_{m+2}[x], Q = f_{m+2}(P) = P(x+1) + P(x-1) - 2P(x)$$

donc  $f$  est surjective

4)  $Q \in \mathbb{C}_{m+2}[x] = \text{Im}(f)$  donc l'équation linéaire  $f_m(P) = Q$  d'inconnue  $P \in \mathbb{C}_m[x]$  a bien au moins une solution,  $P_0$ .

On a  $f_m(P_0) = Q$  et  $\forall P \in \mathbb{C}_m[x], f_m(P) = Q \Leftrightarrow P = P_0 + R$  avec  $R \in \text{Ker}(f_m)$ .

$$\left. \begin{array}{l} f_m(P) = Q \\ P(0) = 0, P'(0) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = P_0 + ax + b \text{ avec } a, b \in \mathbb{C} \\ P(0) = 0, P'(0) = 0 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = P_0 + ax + b, (a, b) \in \mathbb{C}^2 \\ P_0(0) + b = 0 \\ P_0'(0) + a = 0 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} b = -P_0(0) \\ a = -P_0'(0) \end{array} \right.$$

$\Leftrightarrow P = P_0 - P_0'(0)x - P_0(0)$  : il y a bien une unique solution.

**Exercice 9.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie 3. Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que  $f^3 = 0$  et  $f^2 \neq 0$  (on dit que  $f$  est nilpotent d'indice 3). Soit  $x \in E$  tel que  $f^2(x) \neq 0$ .  
Montrer que la famille  $(x, f(x), f^2(x))$  est une base de  $E$ .

La famille  $(x, f(x), f^2(x))$  contient 3 vecteurs, pour montrer que c'est une base il faut montrer qu'elle est soit génératrice de  $E$ , soit libre.

Montrons qu'elle est libre :

Soit  $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

Supposons  $\lambda x + \mu f(x) + \gamma f^2(x) = 0$

Appliquons  $f^2$  à l'égalité :  $\lambda f^2(x) + \mu f^3(x) + \gamma f^4(x) = 0$

Or  $f^3(x)$  et  $f^4(x)$  sont nuls

Donc  $\lambda f^2(x) = 0$

Or  $f^2(x) \neq 0$

Donc  $\lambda = 0$  ✓

Ainsi  $\mu f(x) + \gamma f^2(x) = 0$

Appliquons  $f$  à l'égalité :  $\mu f^2(x) + \gamma f^3(x) = 0$

De même  $f^3(x) = 0$

Donc  $\mu f^2(x) = 0$

Or  $f^2(x) \neq 0$

Donc  $\mu = 0$  ✓

Ainsi  $\gamma f^2(x) = 0$  Or  $f^2(x) \neq 0$

Donc  $\gamma = 0$  ✓

Ainsi  $(\lambda, \mu, \gamma) = (0, 0, 0)$

La famille est donc libre

et c'est donc une base de  $\mathbb{R}^3$ . ✓



Bonus: Soit  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n$ ,

$f \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $f^n = 0$  et  $f^{n-1} \neq 0$  (signifie  $\exists x \in E, f^{n-1}(x) \neq 0$ )

Soit  $x \in E$ , tel que  $f^{n-1}(x) \neq 0$ .

Montrer que  $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$  est une base de  $E$ .

Cette famille a  $n$  éléments,  $n = \dim(E)$ , donc il suffit de montrer qu'elle est libre.

Soient  $(d_0, d_1, \dots, d_{n-1}) \in K^n$ ,

Supposons  $d_0 x + d_1 f(x) + \dots + d_{n-1} f^{n-1}(x) = 0$  (\*)

• On applique  $f^{n-1}$ :

$$f^{n-1}(d_0 x + \dots + d_{n-1} f^{n-1}(x)) = f^{n-1}(0)$$

Comme  $f$  est linéaire:

$$d_0 f^{n-1}(x) + \underbrace{d_1 f^n(x)}_0 + \dots + \underbrace{d_{n-1} f^{2n-2}(x)}_0 = 0$$

$$d_0 f^{n-1}(x) = 0 \quad \text{Or } f^{n-1}(x) \neq 0 \text{ donc } d_0 = 0$$

• On applique  $f^{n-2}$  à (\*), de même, (car  $d_0 = 0$ )

$$d_1 f^{n-1}(x) = 0, \text{ de même, on en tire } d_1 = 0$$

• Et ainsi de suite, on finit par trouver que tous les  $d_i$  sont nuls.

• Ainsi la famille  $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$  est libre.

C'est donc une base de  $E$ .

**Exercice 13.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

Montrer :  $\text{Im} f = \text{Ker} f \iff f^2 = 0$  et  $n = 2 \text{rg}(f)$ .

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $f^2 = 0$  et  $n = 2 \text{rg}(f)$

$$\dim(E) = 2 \text{rg}(f)$$

On d'après le th du rang :  $\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$

$$\text{Donc } 2 \text{rg}(f) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Puisque  $\dim(\text{Im}(f)) = \text{rg}(f)$ , on a  $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im}(f))$ .

Soit  $y \in \text{Im}(f)$

Montrons que  $y \in \text{Ker}(f)$

$$\exists x \in E, f(x) = y$$

$$(f \circ f)(x) = f(y)$$

$$0 = f(y) \text{ donc } y \in \text{Ker}(f)$$

Ainsi  $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) = \text{Im}(f)$$

( $\Leftarrow$ ) Supposons  $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$

Montrons  $f^2 = 0$  et  $n = 2 \text{rg}(f)$

$$\text{On a } \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im}(f))$$

On  $\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$  d'après le th du rang.

$$\dim(E) = 2 \dim(\text{Im}(f))$$

$$n = 2 \text{rg}(f)$$

Soit  $x \in E$

$$f^2(x) = (f \circ f)(x)$$

$$= f(f(x))$$

On  $f(x) \in \text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$

Donc  $f(f(x)) = 0$

$f^2(x) = 0$  c'est  $\forall x \in E$

Ainsi  $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f) \Leftrightarrow f^2 = 0$  et  $n = \text{rang}(f)$

**Exercice 14.** Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $f$  un élément de  $\mathcal{L}(E)$  tel que  $f^3 = -f$ .

Montrer que :  $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$ .

Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  tq  $f^3 = -f$

Montrons que  $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$

D'après le théorème du rang :  $\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$

Montrons maintenant que  $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$

$\{0\} \subset \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$  car  $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$  est un sous-espace de  $E$ .

Soit  $x \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$

Montrons que  $x \in \{0\}$

Pour  $x \in \text{Ker}(f)$  donc  $f(x) = 0$

$x \in \text{Im}(f)$  donc  $x = f(y)$  avec  $y \in E$

donc  $\underbrace{f(x)}_0 = f^2(y)$

donc  $\underbrace{f(0)}_0 = f^3(y) = -f(y)$

donc  $f(y) = 0$

donc  $x = 0$

Ainsi  $x \in \{0\}$

Pour  $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) \subset \{0\}$

Pour  $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$

Ainsi  $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$

("Ker(f) et Im(f) sont supplémentaires dans E")